

Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830 “Pet Connect”

IEEE Std. 830-1998

Integrantes: Anais Llancapan
Edgar Morales
Catalina Rosales
Diego Sotelo

Introducción	3
Propósito	3
Ámbito del Sistema.....	3
Visión General del Documento	3
Descripción General	3
Perspectiva del Producto.....	3
Funciones del Producto	4
Funcionalidades incluidas en el MVP	4
Características de los Usuarios.....	5
Características de los Usuarios	5
Restricciones.....	5
Requisitos del Sistema.....	6
Requisitos de Alto Nivel.....	6
Requisitos Funcionales	6

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es definir de manera formal y detallada la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para la plataforma **PetConnect**. Está dirigido al equipo de desarrollo, personal de aseguramiento de calidad (QA) y comisiones académicas de Duoc UC. Su objetivo es servir como base para el diseño, implementación y plan de pruebas del sistema final.

Ámbito del Sistema

PetConnect es una Progressive Web App (PWA) de arquitectura cliente-servidor desacoplada. Está diseñada para centralizar y conectar las necesidades de los dueños de mascotas con los servicios de veterinarias, paseadores y cuidadores en Chile. El sistema abarca el descubrimiento de servicios por georreferenciación, agendamiento electrónico de citas, chatbot cognitivo con Inteligencia Artificial para orientación preventiva de salud animal y la gestión de una Ficha Médica Digital compartida.

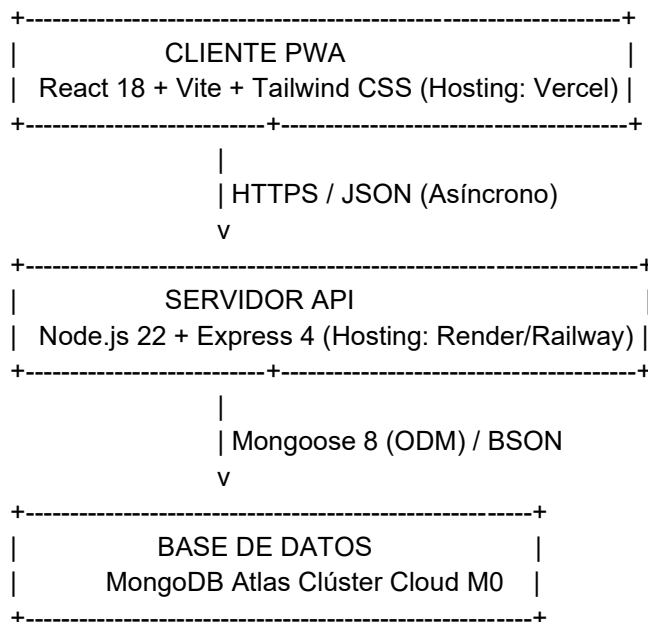
Visión General del Documento

Este documento sigue los lineamientos del estándar **IEEE 830**. Se divide en tres secciones principales: la descripción general del entorno, los perfiles de usuario y las restricciones; la especificación formal de los requisitos funcionales mapeados directamente desde las historias de usuario; y los requisitos no funcionales relativos al rendimiento, seguridad e infraestructura cloud sobre la que opera el ecosistema de producción.

Descripción General

Perspectiva del Producto

PetConnect se establece como una solución independiente e integrada que subsana la carencia de plataformas tecnológicas unificadas en el mercado asistencial de mascotas chileno. El sistema opera bajo un ecosistema full-stack unificado en JavaScript (ES2022). Se compone de un cliente frontend reactivo web móvil independiente (React 18) y un servidor API RESTful (Node.js/Express) conectado a una base de datos documental (MongoDB Atlas).



Funciones del Producto

Funcionalidades incluidas en el MVP

El Producto Mínimo Viable (MVP) construido abarca los flujos críticos para la operación del negocio evaluado:

- **Gestión de Autenticación:** Registro y login con sesiones protegidas por tokens criptográficos.
- **Módulo de Georreferenciación:** Búsqueda y renderizado de clínicas veterinarias y prestadores sobre mapas interactivos.
- **Módulo de Reservas:** Motor de agendamiento online basado en bloques de tiempo (*slots*) configurables.
- **Ficha Médica Digital:** Historial clínico centralizado editable por veterinarios y descargable en PDF.
- **Asistente Virtual:** Chatbot interactivo con Inteligencia Artificial enfocado en orientación preventiva de salud veterinaria.

Funcionalidades planificadas para futuras versiones

- Pasarela de pago en línea integrada para la reserva formal de servicios.
- Módulo de telemedicina sincrónica por videollamada nativa.
- Módulo de interoperabilidad y sincronización con sistemas ERP clínicos externos.

Características de los Usuarios

Características de los Usuarios

El sistema interactúa con cuatro perfiles de usuarios claramente definidos:

Perfil de Usuario	Nivel Técnico	Descripción y Permisos en el Sistema
Dueño de Mascota (Tutor)	Bajo / Medio	Registra perfiles de mascotas, busca veterinarias mediante mapas, reserva horas libres, consulta el chatbot de IA y visualiza/descarga el historial médico de sus animales.
Proveedor Veterinario	Medio	Administra el perfil de su clínica, publica servicios, configura la duración de sus bloques horarios, bloquea o libera slots de agenda, gestiona registros de consultas clínicas y emite recetas electrónicas.
Proveedor de Servicios	Bajo / Medio	Perfil adaptado para paseadores y cuidadores a domicilio. Permite delimitar comunas de cobertura, tarifas y gestionar solicitudes de reserva de clientes.
Administrador	Medio / Alto	Perfil exclusivo de backend y control operativo. Responsable de auditar los logs de la plataforma, aprobar o rechazar nuevas veterinarias pendientes de validación y moderar reseñas marcadas como inapropiadas.

Restricciones

- **Restricción de Infraestructura:** El backend está sujeto a las limitaciones de las capas gratuitas de Render/Railway, lo que introduce un tiempo de latencia inicial (*cold start*) de hasta 30 segundos si el contenedor web entra en estado de hibernación por inactividad.
- **Restricción de Integración de IA:** El chatbot cognitivo depende estrictamente de la disponibilidad, cuotas de consumo, tiempos de respuesta y estabilidad de la API externa de OpenAI.
- **Restricción de Sincronización Horaria:** Al estar la infraestructura de servidores cloud desplegada de manera internacional en zonas horarias UTC, la persistencia y consulta de bloques de agenda exige la normalización mandatoria por software a la zona horaria oficial de Chile (*America/Santiago*) para prevenir solapamientos horarios.
- **Gobierno del Equipo (Estructura Híbrida):** Debido a limitaciones de recursos humanos del semestre, el Product Owner (Diego Sotelo) actúa concurrentemente como desarrollador frontend de apoyo, y la Scrum Master (Catalina Rosales) actúa como desarrolladora backend de apoyo.

Requisitos del Sistema

Requisitos de Alto Nivel

- **RAN-01 (Disponibilidad Multiplataforma Híbrida):** El sistema debe ser accesible a través de navegadores web modernos de escritorio y móviles, permitiendo su instalación directa en el dispositivo como PWA sin intermediación de tiendas oficiales.
- **RAN-02 (Seguridad y Privacidad Estricta de Datos):** Los datos clínicos de las mascotas se consideran información sensible. El acceso a la Ficha Médica Digital está restringido al dueño de la mascota y a médicos veterinarios en estado de validación "Aprobado" por la administración.
- **RAN-03 (Consistencia e Interconexión de Agenda):** El sistema debe garantizar que un bloque horario (*slot*) de atención nunca pueda ser reservado simultáneamente por dos usuarios, manejando estados de concurrencia en tiempo real.

Requisitos Funcionales

Módulo de Autenticación y Perfiles (Historias de Usuario HU-01 a HU-05)

- **RF-01 (Registro de Dueño):** El sistema debe permitir a visitantes registrarse ingresando nombre, apellido, correo electrónico único y contraseña encriptada. El rol por defecto asignado será "dueño".
- **RF-02 (Validación de Campos):** El sistema rechazará solicitudes de registro que carezcan de los campos obligatorios o que intenten inyectar roles no autorizados (ej. admin, superadmin), devolviendo un código HTTP 400.
- **RF-03 (Bloqueo de Registro de Proveedores):** Los roles de "proveedor" y "admin" no podrán crearse a través del formulario público de registro estándar. Su postulación se gestionará mediante un formulario de postulación a revisión (*upgrade*).
- **RF-04 (Autenticación JWT):** El sistema autenticará a usuarios con credenciales válidas generando un token JSON Web Token (JWT) firmado digitalmente que deberá adjuntarse en las cabeceras HTTPS de las rutas protegidas.
- **RF-05 (Recuperación de Contraseña):** El sistema permitirá solicitar el restablecimiento de contraseñas mediante el envío seguro de un token hashado con tiempo de expiración finito hacia el correo del usuario.

Módulo de Descubrimiento y Georreferenciación (Historias de Usuario HU-06 a HU-12)

- **RF-06 (Búsqueda de Proveedores):** El sistema expondrá un endpoint público que liste los proveedores filtrados por tipo (veterinaria, paseador, cuidador). Si el tipo es inválido, devolverá un error HTTP 400.
- **RF-07 (Búsqueda Georreferenciada en Mapa):** El sistema cargará un mapa interactivo (Leaflet.js) que consume coordenadas geográficas (latitud, longitud) y un radio en kilómetros para renderizar marcadores visuales con la ubicación exacta de las clínicas aprobadas en la zona consultada.

Módulo de Reservas y Agenda (Historias de Usuario HU-13 a HU-18)

- **RF-08 (Consulta de Disponibilidad):** El sistema listará de manera pública a los dueños los bloques horarios disponibles (*available-slots*) asignados a un ID de proveedor veterinario específico. Los proveedores no podrán consultar endpoints de slots de otros competidores.
- **RF-09 (Reserva de Citas):** Un dueño autenticado podrá enviar una solicitud para reservar un *slot* disponible vinculando el ID del proveedor, ID de su mascota y motivo de consulta. El sistema cambiará el estado del slot a "reservado" y creará una entidad *Appointment*.

- **RF-10 (Control de Concurrencia):** Si un usuario intenta enviar un POST para reservar un slot previamente tomado o bloqueado, el sistema denegará la transacción devolviendo un código de error HTTP 409 o 400.
- **RF-11 (Bloqueo Manual de Agenda):** Un veterinario autenticado podrá enviar un PATCH para bloquear manualmente franjas horarias de su propia agenda. El sistema rechazará con HTTP 404/403 cualquier intento de bloquear slots de un tercero.

Módulo Clínico Veterinario (Historias de Usuario HU-19 a HU-24)

- **RF-12 (Creación de Consulta Clínica):** Un usuario con rol proveedor tipo veterinaria podrá registrar una atención médica (*clinical-encounter*) vinculada a una cita confirmada. El sistema rechazará la creación si es gatillada por un dueño o por un proveedor tipo paseador (HTTP 403).
- **RF-13 (Visualización de Historial Médico):** El dueño de la mascota podrá acceder al resumen clínico e historial médico completo de su animal. El sistema renderizará la información estructurada consumiendo los datos validados del backend.
- **RF-14 (Exportación de Documentos):** El sistema permitirá la generación y descarga en local de la Ficha Médica Digital en formato de documento PDF sanitizado.

Módulo de Inteligencia Artificial (Historias de Usuario HU-25 a HU-26)

- **RF-15 (Interacción con Chatbot IA):** El sistema expondrá un punto de acceso protegido para interactuar con un asistente cognitivo. El cliente enviará el mensaje y la matriz de historial conversacional al backend. El sistema retornará una respuesta de orientación primaria sobre salud animal y un indicador interno de nivel de urgencia (*urgencyLevel*).

Módulo de Administración y Moderación (Historias de Usuario HU-27 a HU-31)

- **RF-16 (Validación de Clínicas):** El administrador del sistema podrá auditar las solicitudes de proveedores en estado "pendiente". Al procesar la aprobación vía PATCH, el sistema actualizará el estado del usuario a "aprobado" y cambiará la bandera *isPublished* a true para visibilizarlo en los mapas.
- **RF-17 (Control de Duplicidad de Reportes):** Al reportar una reseña inapropiada por segunda vez consecutiva sobre el mismo ID de elemento, el sistema bloqueará la solicitud en la base de datos arrojando un código de error HTTP 409.

Requisitos Funcionales – Funcionalidades Futuras

- **RFF-01 (Módulo de Transacciones Monetarias):** El sistema integrará métodos seguros de pago electrónico mediante tokens de pasarelas bancarias autorizadas para la adquisición de consultas.
- **RFF-02 (Videollamada de Telemedicina):** El sistema proveerá una interfaz WebRTC nativa dentro de las rutas protegidas para la ejecución remota de asistencias médicas agendadas.

Requisitos No Funcionales

Requisitos de rendimiento

- **RNF-01 (Tiempo de Respuesta de la API):** Las solicitudes REST nativas del servidor (excluyendo llamadas a servicios externos) deben procesarse y retornar un payload en menos de 200 ms bajo condiciones normales de carga.
- **RNF-02 (Renderizado Reactivo Eficiente):** La interfaz construida en React 18 debe mantener una tasa de refresco fluida aprovechando la compilación optimizada de Vite y el peso mínimo del diseño utilitario de Tailwind CSS.
- **RNF-03 (Soporte Offline PWA):** El Frontend desplegado como PWA utilizará Service Workers para almacenar en caché los componentes estructurales de la interfaz, garantizando que el usuario pueda abrir la aplicación sin conexión de red y ver un banner informativo (*Offline Banner*) en un tiempo menor o igual a 10 segundos.

Requisitos de seguridad

- **RNF-04 (Cifrado de Extremo a Extremo):** Todo el tráfico de datos e intercambio de estructuras JSON entre el cliente y el servidor API RESTful viajará obligatoriamente encriptado utilizando el protocolo criptográfico HTTPS (TLS 1.3).

- **RNF-05 (Seguridad en Persistencia NoSQL):** Las contraseñas persistidas en los documentos BSON de MongoDB Atlas se almacenarán hasheadas criptográficamente mediante el algoritmo de derivación de claves Bcryptjs con un factor de coste mínimo de 10 rondas.
- **RNF-06 (Aislamiento de Rutas por Middleware):** El backend validará la autenticidad del JWT y segregará los accesos mediante capas de software intermedias (*Middlewares* de Express). Cualquier petición a rutas de administración o clínicas sin las cabeceras de autorización correctas será rechazada de inmediato con códigos HTTP 401 (No Autenticado) o HTTP 403 (No Autorizado).

Otros requisitos

- **RNF-07 (Trazabilidad y Calidad de QA):** El software mantendrá una suite de pruebas automatizadas integrada al ciclo de vida del repositorio. La cobertura de ramas (*branch coverage*) para la lógica del backend no podrá ser inferior al 70%, validada mediante reportes automatizados de Jest e instancias aisladas de bases de datos volátiles en memoria.